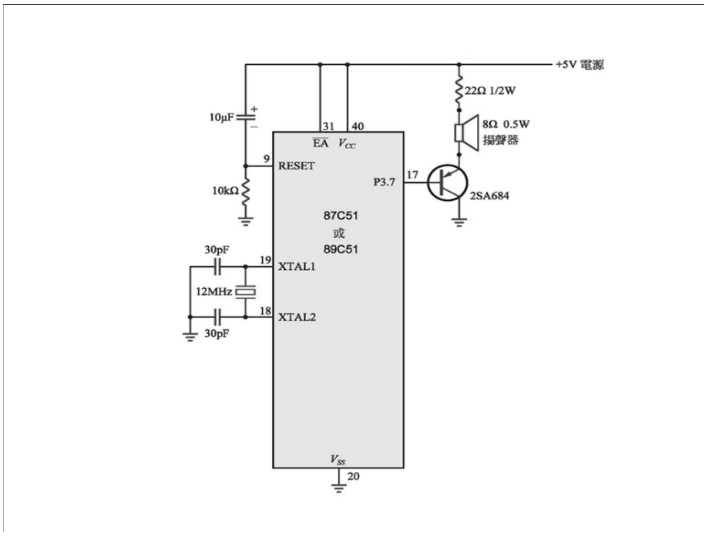
# 微處理機實習報告

一、 實驗題目:聲音產生器

二、 系所:通訊系　班級:2A　學號:0106C033　姓名:桑瑋佑

三、 實驗目的: 這段程式使用 8051 單片機來實現音樂播放功能。驗證硬體平台的正常運作，包括定時器、喇叭等硬體組件是否正確連接和運作。

四、 電路圖




五、 程式流程圖

1,在 SETTING 標籤處，設置相關的硬體和中斷設定，包括啟用全域中斷、定時器 0 和定時器 1 中斷，設置堆疊指標 SP，設置定時器模式，以及設置定時器 0 的計數器初值。

2,在 MAIN 標籤處，從 TABLE 中讀取音調數據，並根據數據值決定是否進行音樂播放。

3,在 SOUND 標籤處，呼叫 READ_TONE 子程序，進行音調設定。

4,在 READ_TONE 子程序中，根據 R0 的值從 TABLE 中讀取音調的高位元和低位元，然後設置定時器 1 的計數器初值，根據高位元的值判斷是否啟動定時器 1。

5,程式中定時器 0 的中斷服務程序為 TIMER0_INT 標籤，用於計數 TIMES 變數的值並重新設置定時器 0 的計數器初值。

6,程式中定時器 1 的中斷服務程序為 TIMER1_INT 標籤，用於控制喇叭 SPK 的狀

態，反轉 SPK 位元。

7,程式中的 TABLE 部分定義了音調數據，每個數據代表一個音調。

## 六、程式與註解

```
T0_COUNT EQU 50000      ; 定義常數 T0_COUNT 為 50000
SPK EQU P1.0            ; 定義常數 SPK 為 P1.0
TIMES EQU 30H           ; 定義常數 TIMES 為 30H
H_TMP EQU 31H           ; 定義常數 H_TMP 為 31H
L_TMP EQU 32H           ; 定義常數 L_TMP 為 32H

ORG 0H                  ; 程式起始位置設置為 0H
JMP SETTING             ; 跳轉到 SETTING 標籤
ORG 0BH                 ; 程式起始位置設置為 0BH
JMP TIMER0_INT          ; 跳轉到 TIMER0_INT 標籤
ORG 1BH                 ; 程式起始位置設置為 1BH
JMP TIMER1_INT          ; 跳轉到 TIMER1_INT 標籤

SETTING:                ; SETTING 標籤
    SETB    EA          ; 啟用全域中斷
    SETB    ET0         ; 啟用定時器 0 中斷
    SETB    ET1         ; 啟用定時器 1 中斷
    MOV     SP,#70H     ; 設置堆疊指標 SP 為 70H
    MOV     TMOD,#00010001B  ; 設置定時器模式，T0 和 T1 都為 16 位元計
數器模式
    MOV     TH0,#HIGH(65536-T0_COUNT)  ; 設置定時器 0 的高位元計數器初
值
    MOV     TL0,#LOW(65536-T0_COUNT)   ; 設置定時器 0 的低位元計數器初
值
    MOV     DPTR,#TABLE  ; 將資料指標 DPTR 設置為 TABLE 的位址
    MOV     R0,#0       ; 將 R0 設置為 0
    SETB    TR0         ; 啟動定時器 0

MAIN:                   ; MAIN 標籤
    MOV     A,R0        ; 將 R0 的值載入暫存器 A
    MOVC    A,@A+DPTR   ; 從 DPTR 所指的記憶體位置取出資料存入 A
    MOV     TIMES,A     ; 將 A 的值存入 TIMES 變數
    CJNE    A,#255,SOUND  ; 如果 A 不等於 255，跳轉到 SOUND 標籤
    MOV     R0,#0       ; 將 R0 設置為 0
```

```
    JMP     MAIN        ; 跳轉到 MAIN 標籤

SOUND:                  ; SOUND 標籤
    CALL    READ_TONE   ; 呼叫 READ_TONE 子程序
SOUND1:                 ; SOUND1 標籤
    MOV     A,TIMES     ; 將 TIMES 的值載入暫存器 A
    CJNE    A,#0,SOUND1  ; 如果 A 不等於 0，跳轉到 SOUND1 標籤
    CLR     TR1         ; 停止定時器 1
    INC     R0          ; 將 R0 的值加 1
    JMP     MAIN        ; 跳轉到 MAIN 標籤

READ_TONE:              ; READ_TONE 子程序
    INC     R0          ; 將 R0 的值加 1
    MOV     A,R0        ; 將 R0 的值載入暫存器 A
    MOVC    A,@A+DPTR   ; 從 DPTR 所指的記憶體位置取出資料存入 A
    MOV     H_TMP,A     ; 將 A 的值存入 H_TMP 變數
    MOV     TH1,H_TMP   ; 將 H_TMP 的值存入 TH1 計數器
    INC     R0          ; 將 R0 的值加 1
    MOV     A,R0        ; 將 R0 的值載入暫存器 A
    MOVC    A,@A+DPTR   ; 從 DPTR 所指的記憶體位置取出資料存入 A
    MOV     L_TMP,A     ; 將 A 的值存入 L_TMP 變數
    MOV     TL1,L_TMP   ; 將 L_TMP 的值存入 TL1 計數器
    MOV     A,H_TMP     ; 將 H_TMP 的值載入暫存器 A
    CJNE    A,#0,SPK_WORK  ; 如果 A 不等於 0，跳轉到 SPK_WORK 標籤
    CLR     TR1         ; 停止定時器 1
    RET                  ; 返回呼叫點

SPK_WORK:               ; SPK_WORK 標籤
    SETB    TR1         ; 啟動定時器 1
    RET                  ; 返回呼叫點

TIMER0_INT:             ; TIMER0_INT 標籤
    PUSH    ACC         ; 將 ACC 暫存器的值壓入堆疊
    PUSH    PSW         ; 將 PSW 暫存器的值壓入堆疊
    DEC     TIMES       ; 將 TIMES 變數減 1
    MOV     TH0,#HIGH(65536-T0_COUNT)  ; 設置定時器 0 的高位元計數器初
值
    MOV     TL0,#LOW(65536-T0_COUNT)   ; 設置定時器 0 的低位元計數器初
```

值

```
    SETB    TR0         ; 啟動定時器 0
    POP     PSW         ; 將堆疊中的值彈出至 PSW 暫存器
    POP     ACC         ; 將堆疊中的值彈出至 ACC 暫存器
    RETI                ; 返回中斷點

TIMER1_INT:             ; TIMER1_INT 標籤
    PUSH    ACC         ; 將 ACC 暫存器的值壓入堆疊
    PUSH    PSW         ; 將 PSW 暫存器的值壓入堆疊
    CPL     SPK         ; 反轉 SPK 位元
    MOV     TH1,H_TMP   ; 將 H_TMP 的值存入 TH1 計數器
    MOV     TL1,L_TMP   ; 將 L_TMP 的值存入 TL1 計數器
    SETB    TR1         ; 啟動定時器 1
    POP     PSW         ; 將堆疊中的值彈出至 PSW 暫存器
    POP     ACC         ; 將堆疊中的值彈出至 ACC 暫存器
    RETI                ; 返回中斷點

TABLE:                  ; TABLE 標籤
    DB      30,253,54   ; 定義資料區域，這裡為音調數據
    DB      70,254,179
    DB      255
    END                 ; 程式結束
```

## 結果

已上傳影片，程式執行正確

## 六、 問題與討論

1、 中斷服務程序的設計：程式中的 TIMER0_INT 和 TIMER1_INT 是中斷服務程序，用於處理定時器的中斷事件。這些中斷服務程序是如何設計的？如何確保它們能夠及時、準確地處理中斷事件？是否可以進一步優化中斷服務程序的效能或可靠性？

2、 單片機的特點與應用：程式中使用的 8051 單片機有什麼特點和優勢？這個程式的設計是否充分發揮了單片機的性能？是否有其他型號的單片機或其他硬體平台可以實現類似的功能？

3、 音樂播放的擴展功能：除了基本的音樂播放功能外，是否還可以添加其他功能，例如節奏控制、音量控制、多音道播放等？如何在程式中實現這些擴展功能？